

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Settembre, Aprile e Novembre hanno 30 giorni. Aprile ha 30 giorni se e solo se Maggio non ha 30 giorni, e se Novembre ha 30 giorni allora anche Maggio ha 30 giorni. Dunque, Febbraio ha 40 giorni.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se non piove, allora non piove.

a_2 . Piove.

b_1 . Flavio mangia la pasta e se la mamma gli prepara un hamburger, mangia pure quello.

b_2 . Flavio mangia la pasta.

c_1 . Pietro è scapolo.

c_2 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

3 (9 pt)

a. $p \vee q, \sim q \vdash p$

b. $(p \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash (p \wedge r) \supset (q \vee s)$

c. $p \wedge q \vdash p \supset q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Che cosa si intende per “interpretazione di $\mathbf{L}$ ”? Esiste una interpretazione di $\mathbf{L}$ che verifica ogni formula atomica?

Teoria (2). Dimostrare che se $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ e $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$, allora $\Gamma \vdash \sim\alpha$.

Teoria (3). Che cosa si intende per “interpretazione di $\mathbf{L}$ ”? Esiste una interpretazione di $\mathbf{L}$ che falsifica ogni formula che contiene al più un’occorrenza di un connettivo?

Teoria (4). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Teoria (5). Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 742348